Control Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	05/11/2025	Tardor 2025	Codi 1

El test es recollirà al cap de 25 minuts. Les preguntes tenen resposta única. Compten p si és correcta, -p/3 si error, 0 sense resposta. Respostes al dors.

Test (3 punts)

Un paquet de 2500 octets es transmet a 10Mbps. El temps de propagació cient-servidor és 1ms. El retard total mínim si el paquet passa per 4 *routers* (tots a 10Mbps) és:

1- A 3ms B 9ms C 11ms D 15ms

Un paquet de 2500 octets es transmet a 10Mbps. El temps de propagació cient-servidor és 1ms. El retard total mínim si el paquet passa per 4 *routers* (tots a 10Mbps) i l'enllaç entre el servidor i el seu router és de 100Mbps és:

2- A 11'2ms B 9,2ms C 2ms D 14ms

La MTU d'una xarxa és 2312 octets. La mida màxima d'un datagrama (en octets) serà:

3- A 2312 B 2292 C 1500 D 2332

Quins nivells del model de referència ISO/OSI han d'estar en cada un dels dispositius?

4- client A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B 4, 5, 6, 7 C 1, 2, 3 D 1, 2
5- router A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B 4, 5, 6, 7 C 1, 2, 3 D 1, 2
6- servidor A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B 4, 5, 6, 7 C 1, 2, 3 D 1, 2
7- switch A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B 4, 5, 6, 7 C 1, 2, 3 D 1, 2

Un datagrama de 2312 octets passa per una xarxa amb MTU=1500. Hi ha fragmentació? Quants fragments?:

8- A NO B no funciona C SI; 3 D SI; 2

Un dispositiu fa, entre d'altres, les operacions següents: posar datagrama dins la trama Ethernet (E), consultar la taula d'encaminament (R), consultar el servidor de DNS (D); consultar l'ARP (A), generar el paquet IP (I)
En un client, l'odre de les operacions que executa per enviar un datagrama al servidor www.upc.edu, és:

9- A D, I, R, A, E B I, R,D, A, E C D, I, A, E, R D D, A, R, I, E

El resultat d'una comanda "*ping*" es mostra a continuació. Quina és la mida del datagrama IP comanda?, quin potser el valor inicial del TTL de la resposta?

```
PING www.example.com (93.184.216.34): 56 data bytes
64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=0 ttl=249 time=11.632 ms
```

10- A 84, 249 B 56, 249 C 64, 255 D 84, 255

Un client en una xarxa privada envia un datagrama. Els camps de la capçalera IP que pot modificar un *router* d'accés a Internet (sense fer fragmentació) són:

11- A TTL, SRC, DST B TTL, DST C CHK, TTL D TTL, CHK, SRC

Els camps de la capçalera IP que pot modificar un router al fer fragmentació (a més dels camps propis de fragmentació id/flags/offset) són:

12- A TTL, CHK B TTL, CHK, L C L D CHK

En una xarxa local domèstica amb l'adreçament 192.168.7.0/24 on hi ha connectats 27 dispositius d'usuari i un *router* d'accés, el nombre màxim d'entrades a la taula ARP d'una interfície activa és:

13- A 27 B 28 C 254 D 255

Si en una xarxa un dispositiu fa un "*ping*" a seva pròpia adreça IP

14- A respon normalment B l'ARP genera error C no respon D el TTL és < 2

Sobre la següent configuració de "*Destination* NAT" (*Static* NAT), el servidor *ssh* (port 22) està ubicat:

```
Static entry in the NAT router:
Inside-address:Port  Outside-address:Port
192.168.1.10:22      80.102.9.91:22
```

15- A *router* 80.102.9.91 B Internet (pública) C xarxa privada D *router* 192.168.1.1

El camp "protocol" de la capçalera IP pot ser:

16- A RIP B DNS C UDP D IP
17- A ARP B IPIP C OSPF D ETH

Un client de DHCP envia a l'inici:

18- A paquets al *router* B una consulta servidor DNS C trames "*broadcast*" D paquets "*broadcast*"

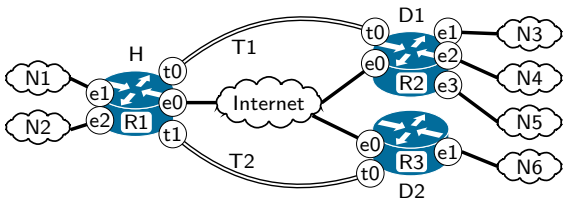
El protocol d'encaminament OSPF envia informació:

19- A a tots els *routers* OSPF B periòdicament (30 segons) C té mètrica màxima (255) D als *routers* OSPF veïns

Control de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	05/11/2025	Tardor 2025

Duració: 1h30m. Les preguntes tenen una única resposta correcta. Puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta. Marcar les respostes al dors.

Problema 1 7 punts.



N1: 192.168.1.160/27 ISP-H: 70.0.0.1
N3: 172.16.0.0/20 R1.e0: 70.0.0.2
N4: 172.16.224.0/20 ISP-D1: 80.0.0.1
N6: 10.0.0.0/24 R2.e0: 80.0.0.2
T1: 192.168.0.0/30 ISP-D2: 90.0.0.1
T2: 192.168.0.4/30 R3.e0: 90.0.0.2

En la xarxa de la figura hi ha una seu H i dues delegacions D1,D2 connectades per túnels IPIP (T1,T2). Per accedir a Internet hi ha configurat NAT en R1 que es fa servir només quan és necessari. Per accedir a Internet des de D1 i D2 s'ha d'anar pels túnels fins R1. Per configurar la xarxa N2 es vol la xarxa més gran que sigui possible de 192.168.1.0/24 amb IPs numèricament majors que les assignades a N1. Digues quina serà la IP i màscara assignada a N2:

1. IP: A. 192.168.1.160 B. 192.168.1.208 C. 192.168.1.192 D. 192.168.1.224
2. Màscara: A. 27 B. 25 C. 28 D. 26

Per configurar la xarxa N5 es vol la xarxa més gran que sigui possible amb IPs numèricament majors i menors que les assignades a N3 i N4, respectivament. Digues quina serà la IP i màscara assignada a N5:

3. IP: A. 172.16.0.0 B. 172.16.192.0 C. 172.16.64.0 D. 172.16.32.0
4. Màscara: A. 20 B. 19 C. 17 D. 18

Digues quina adreça seria vàlida per assignar a una interfície en les següent xarxes:

5. N1: A. totes falses B. 192.168.1.160 C. 192.168.1.151 D. 192.168.1.0
6. N3: A. 172.16.0.255 B. 172.16.0.0 C. 172.16.16.1 D. totes falses

Es fa servir RIP versió 2 amb split-horizion i sumarització. Digues quines entrades és plausible que hi hagi en les taules d'encaminament dels següents routers quan RIP ha convergit. Notació: (destinació/màscara; gateway; interfície; mètrica RIP). ISP-$\cdots$, N1,$\cdots$,N6, T1, T2 són les IPs i xarxes de la figura. Ri.if és la IP de la interfície if en el router Ri.

7. R1: A. N1; R1.e1; e1; 1 B. 172.16.0.0/24; R2.t0; t0; 2 C. N3; R2.t0; t0; 2 D. 172.16.0.0/16; R2.t0; t0; 2
8. R1: A. 10.0.0.0/8; R3.t0; t1; 2 B. 10.0.0.0/16; R3.t1; t1; 2 C. 10.0.0.0/8; R1.t1; t1; 2 D. 10.0.0.0/24; R3.t0; t1; 2
9. R2: A. R1.e0/32; ISP-H; e0; 1 B. ISP-H/32; ISP-D1; e0; 1 C. T1; ISP-D1; e0; 1 D. R1.e0/32; ISP-D1; e0; 1
10. R2: A. N1; R1.t0; t0; 2 B. 192.168.1.192/26; R1.t0; t0; 2 C. 192.168.1.0/24; R1.t0; t0; 2 D. 192.168.1.128/25; R1.t0; t0; 2
11. R2: A. 0.0.0.0/0; ISP-D1; t0; 2 B. 0.0.0.0/0; R1.t0; t0; 2 C. ISP-D2/32; ISP-D1; e0; 1 D. 0.0.0.0/0; ISP-D1; e0; 1
12. R3: A. 192.168.1.0/24; ISP-D2; e0; 2 B. T1; R1.t1; t0; 1 C. 192.168.1.0/24; R3.t0; t0; 2 D. 192.168.1.0/24; R1.t1; t0; 2
13. R3: A. N3; R1.t1; t0; 3 B. 172.16.0.0/16; R1.t1; t0; 2 C. 172.16.0.0/24; R1.t1; t0; 3 D. 172.16.0.0/16; R1.t1; t0; 3

Digues quines tuples formen part dels missatges d'update que RIP enviarà en els següents routers per les interfícies indicades. Notació: (destinació/màscara; mètrica). Per a les destinacions es fa servir la mateixa notació que en les preguntes anteriors.

14. R1.e1: A. totes falses B. (0.0.0.0/0; 1) C. (N3; 2) D. (N1; 1)
15. R1.t0: A. (10.0.0.0/24; 2) B. (N1; 1) C. (192.168.1.0/24; 1) D. totes falses
16. R2.t0: A. totes falses B. (R1.e0; 1) C. (N3; 1) D. (172.16.0.0/16; 1)
17. R3.t0: A. totes falses B. (N6; 1) C. (192.168.1.0/24; 2) D. (T2; 1)

Després de fer canvis en la xarxa es rep per R1.t0 un update RIP d'R2 amb la tupla (destinació; mètrica): (172.17.0.0/16, 2). Digues quins canvis és plausible que hagin originat aquesta tupla:

18. S'ha afegit un nou router en D1: A. Cert B. Fals
19. S'ha afegit la xarxa 172.17.0.0/24 a una altra interfície d'R2: A. Cert B. Fals

Des d'un PC amb adreça IPA d'N1 es fa ping a un PC IPB d'N6. Digues quines seran les IPs i protocol de la capçalera IP del datagrama que porta l'echo request quan arriba o s'envia pels routers i interfícies indicades. Tenir en compte que al capturar en una interfície túnel només es veu la capçalera interna.

20. Adreça font, proto. quan arriba per R1.e1: A. totes falses B. R1.e0, ICMP C. R1.e0, IPIP D. IPA, ICMP
21. Adreça font, proto. quan s'envia per R1.e0: A. R1.e0, ICMP B. IPA, ICMP C. R1.e0, IPIP D. totes falses
22. Adreça font, proto. quan s'envia per R1.t1: A. R1.e0, ICMP B. totes falses C. IPA, ICMP D. R1.e0, IPIP
23. Adreça destinació, proto. quan arriba per R3.e0: A. totes falses B. IPB, IPIP C. IPB, ICMP D. R3.e0, ICMP
24. Adreça destinació, proto. quan arriba per R3.t0: A. totes falses B. IPB, IPIP C. IPB, ICMP D. R3.e0, ICMP

Digues quantes entrades amb IPs que pertanyen a les xarxes indicades hi pot haver com a màxim en la taula ARP dels routers següents:

25. N1 en R1: A. 30 B. totes falses C. 29 D. 28
26. N1 en R2: A. 28 B. 29 C. 30 D. totes falses

S'apliquen les ACLs de sota als datagrames que entren per e0,t0,t1 d'R1. Els ports són: 53 DNS, 80 web. Notació: origen $\rightarrow$ destinació de la connexió. Digues quines connexions (amb trafic en ambdós sentits) son plausibles. Per a les IPs es fa servir la mateixa notació que en les preguntes anteriors. Les regles d'R1.e0 s'apliquen abans del NAT.

e0:

Proto.	IP_{src}	$Port_{src}$	IP_{dst}	$Port_{dst}$	Acció
IPIP	any	-	R1.e0	-	Permit
TCP	any	≥ 1024	R1.e0	80	Permit
UDP	any	53	R1.e0	≥ 1024	Permit
TCP|UDP	any	< 1024	R1.e0	≥ 1024	Permit
any	any	-	any	-	Deny

t0:

Proto.	IP_{src}	$Port_{src}$	IP_{dst}	$Port_{dst}$	Acció
any	N3	-	N2	-	Deny
any	any	-	any	-	Permit

t1:

Proto.	IP_{src}	$Port_{src}$	IP_{dst}	$Port_{dst}$	Acció
any	any	-	N1	-	Permit
any	any	-	any	-	Deny

27. Client d'N1 $\rightarrow$ servidor web d'Internet A. Fals B. Cert
28. Client d'N3 $\rightarrow$ servidor web d'N2 A. Cert B. Fals
29. ping d'un PC d'N6 $\rightarrow$ PC d'N2 A. Fals B. Cert
30. Client d'Internet $\rightarrow$ Servidor web d'N3 A. Fals B. Cert
31. Client d'Internet $\rightarrow$ Servidor web d'N6 A. Cert B. Fals
32. Client d'Internet $\rightarrow$ Servidor DNS d'N1 A. Fals B. Cert